

***Ինտեգրալ սխեմաների ֆիզիկական
նախագծման տեղաբաշխման
համակարգի մշակումը***

Խումբ՝ SS 219-Ս
Ուսանող՝ Գագիկ Թադևոսյան
Ղեկավար՝ տ.գ.թ. Դավիթ Ռևազյան



Բովանդակություն

Ներածություն

Գրականության ակնարկ

Խնդրի դրվածք

Տեսական առնչություններ

Ծրագրային իրականացում

Ստացված արդյունքներ

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ



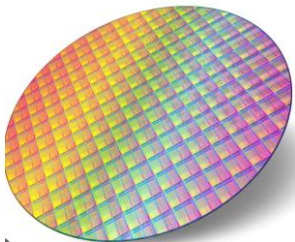
Ներածություն



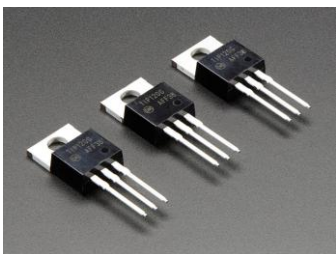
Մակարդակ 1: Սմարթֆոն



Մակարդակ 2: Պրոցեսոր



Մակարդակ 3: Սիլիցիումե բյուրեղ



Մակարդակ 4: Տրանզիստորներ



Արագագործություն



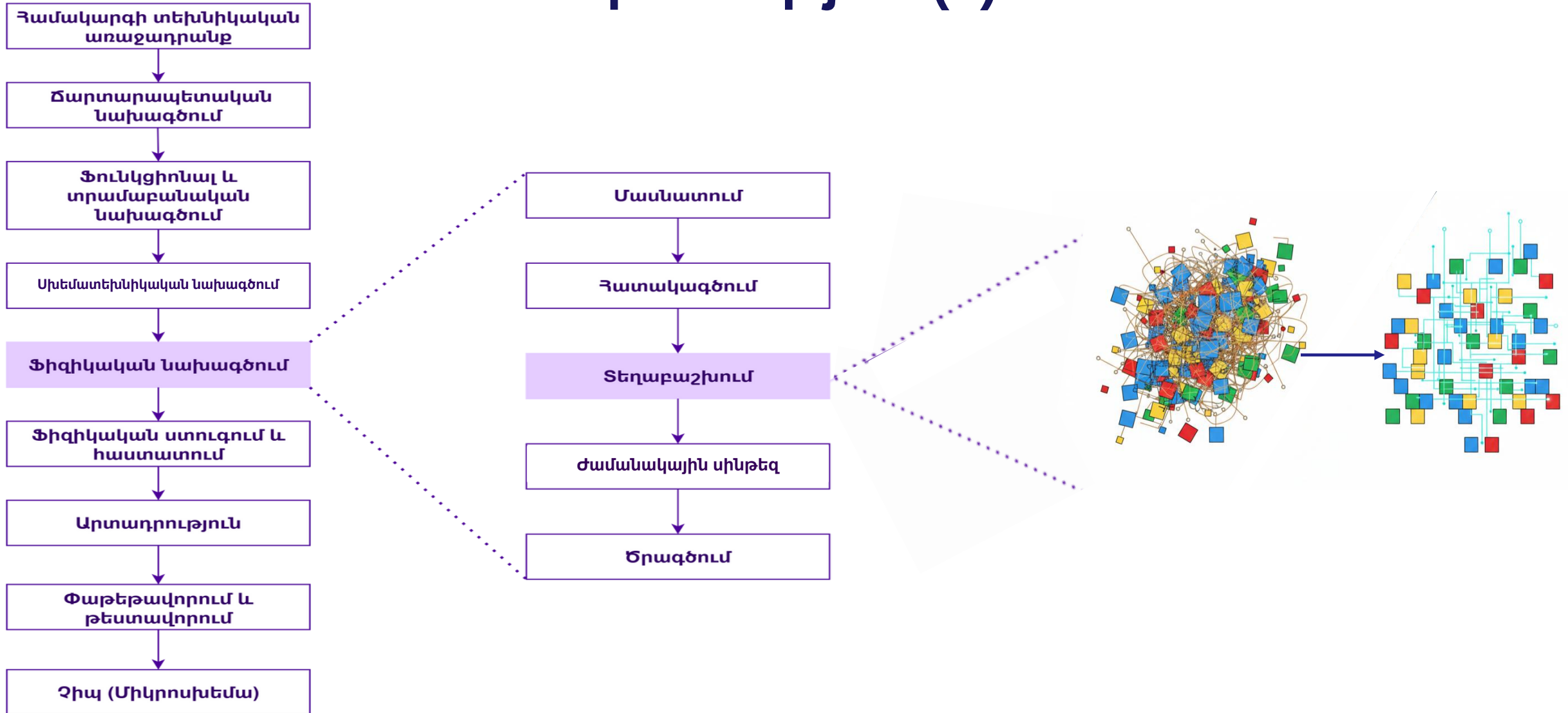
Էներգասպառում



Մակերես և Արժեք

Աղբյուր՝ <https://education.nationalgeographic.org/>, <https://hands-on-fpga/udemy.html>, <https://totalitech.com/>, <https://www.bisinfotech.com/robotics/>, <https://www.phenyoglobal.co.za/about-us.html>

Ներածություն(2)

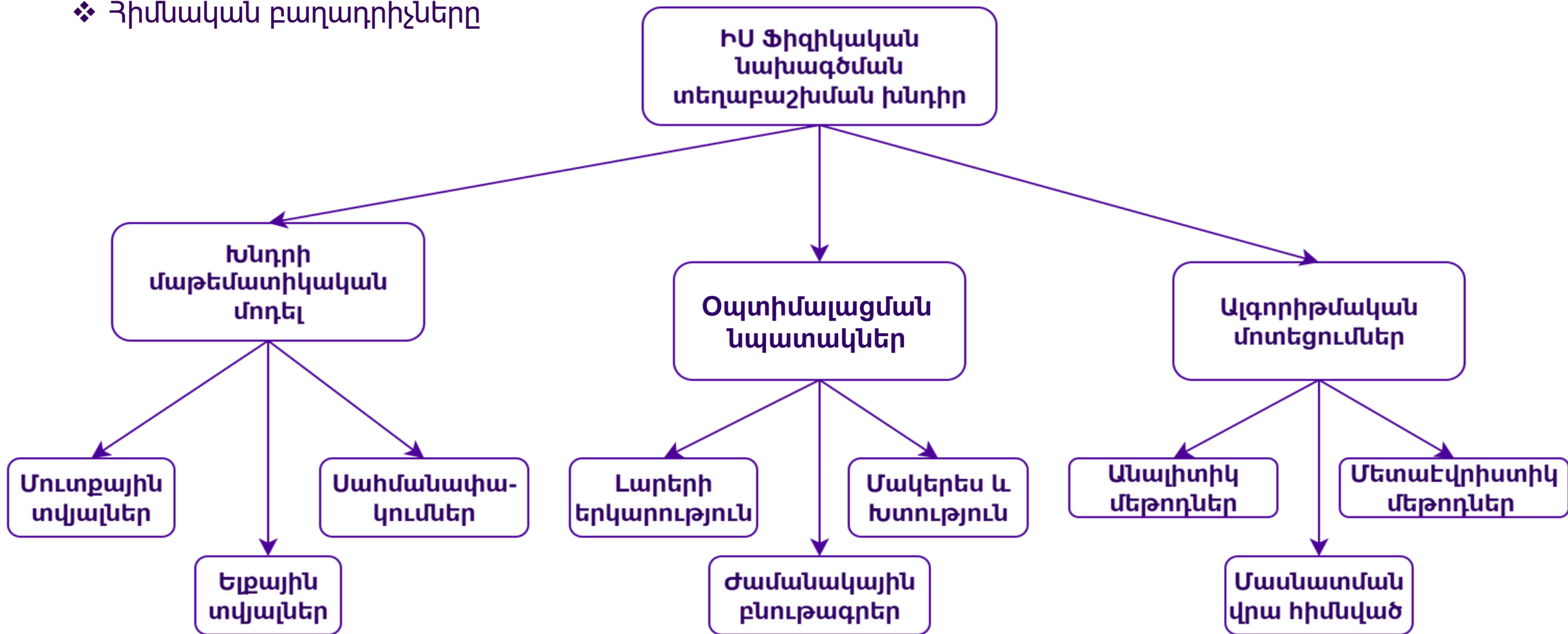


Աղբյուր՝ [https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_design_\(electronics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_design_(electronics))



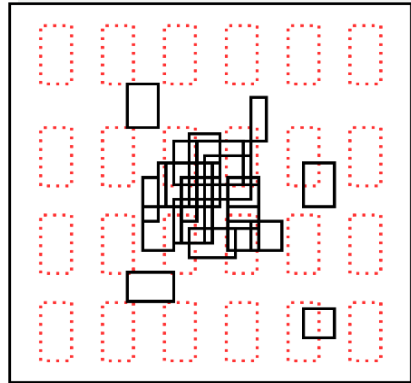
Գրականության ակնարկ

❖ Հիմնական բաղադրիչները



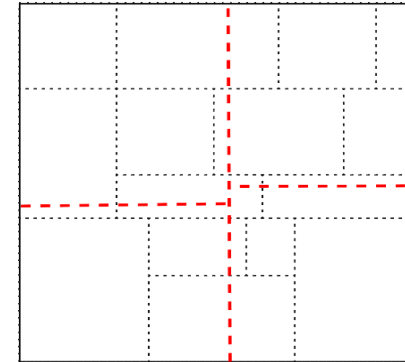
Գրականության ակնարկ(2)

Անալիտիկ մոտեցում: Քառակուսային տեղաբաշխում



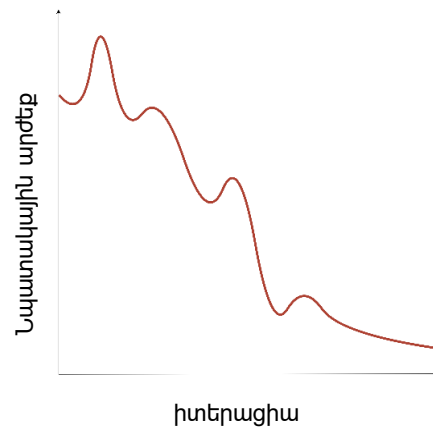
- Առավելություններ
- ✓ Արագություն
 - ✓ Գլոբալ օպտիմում
- Թերություններ
- × Բջիջների համադրում

Մասնատման վրա հիմնված մոտեցում



- Առավելություններ
- ✓ Լավ մասշտաբայնություն
- Թերություններ
- × Լարերի երկարության անուղղակի օպտիմալացում

Մետաէվրիստիկ մոտեցում: Թրծման նմանակում



- Առավելություններ
- ✓ Բարձր որակ
 - ✓ ճկունություն
- Թերություններ
- × համեմատաբար դանդաղ:

Աղբյուր՝ <https://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence/what-is-simulated-annealing/>



Խնդրի դրվածք

- Ինտեգրալ սխեմաների ֆիզիկական նախագծման տեղաբաշխման համակարգի մշակումը
- Ծրագրային միջոցի թեստավորում և գնահատում ըստ`
 - Միջմիացումների երկարությունների գումարի
 - Տեղաբաշխման մակերեսի
 - Ալգորիթմի աշխատանքի տևողություն

Տեխնիկական առաջադրանք

	Պարամետրեր	Արժեք
1	Օգտագործվող ծրագրավորման լեզու	C++
2	Գրաֆիկական ինտերֆեյսի առկայությունը	Այո
3	Օգտագործվող գրադարանների ցանկը	• STL • BOOST • QT • CGAL



Տեսական առնչություններ

Խնդրի մաթեմատիկական մոդելը

$C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ - բջիջների (բլոկների) բազմություն:

$N = \{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ - լարերի բազմություն, որոնք միացնում են բջիջները:

Նպատակային ֆունկցիա

Նպատակը՝ լարերի ընդհանուր երկարության մինիմալացում

$$L_{\text{ԵԿԳ}}(n) = (\max(x_i) - \min(x_i)) + (\max(y_i) - \min(y_i))$$

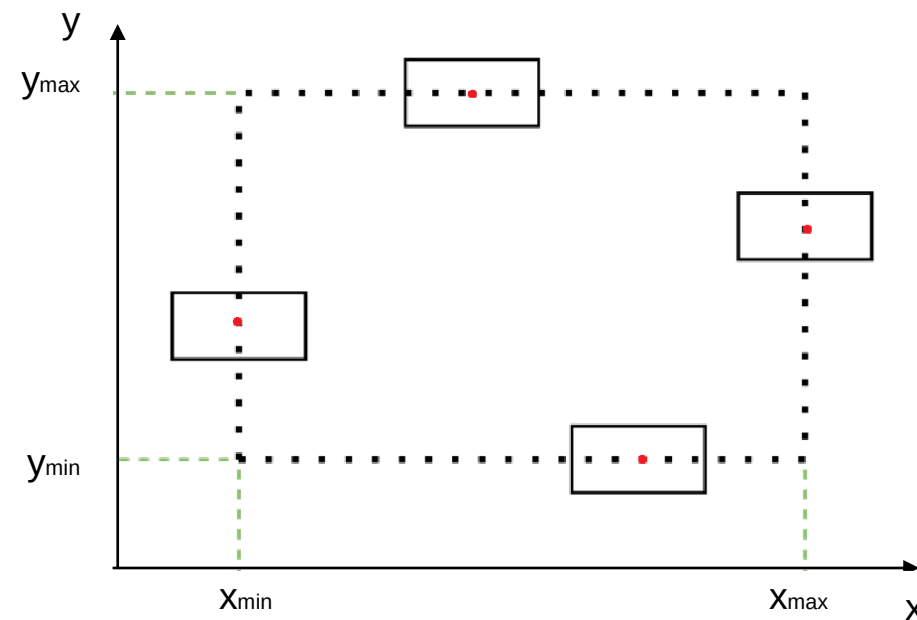
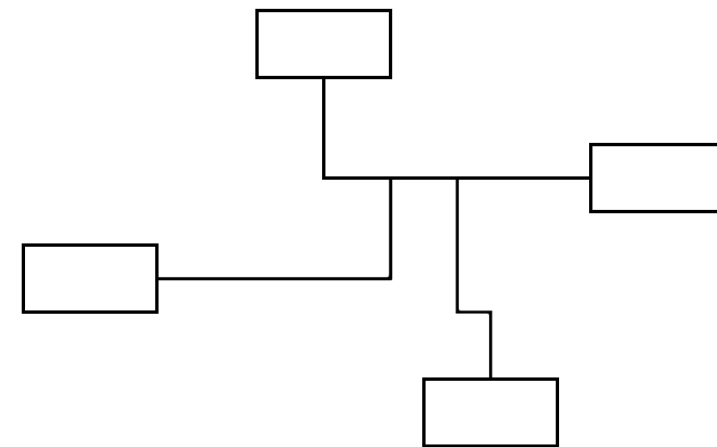
$$\text{Նպատակային ֆունկցիա} = \sum_{n \in N} L_{\text{ԵԿԳ}}(n)$$

Սահմանափակում

Բջիջները չպետք է վերածածկվեն

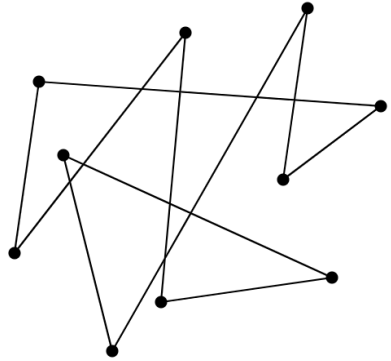
$$S_{\text{իրույթ}}(c_i) \cap S_{\text{իրույթ}}(c_j) = \emptyset, \forall i \neq j$$

L_{ԵԿԳ}-Լարի երկարության կիսապարագծային գնահատական

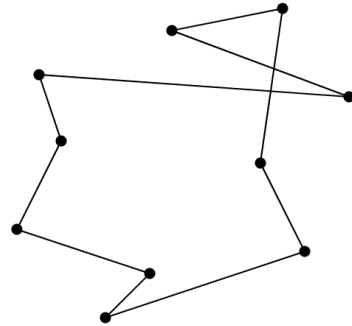


Տեսական առնչություններ(2)

Խնդրի Էությունը - Օպտիմալացում

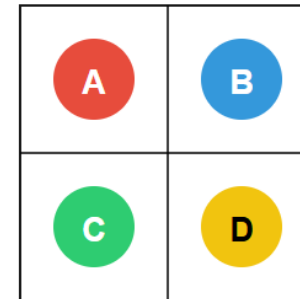


Վատ լուծում



Ընդունելի լուծում

Ինչու՞ է խնդիրը բարդ

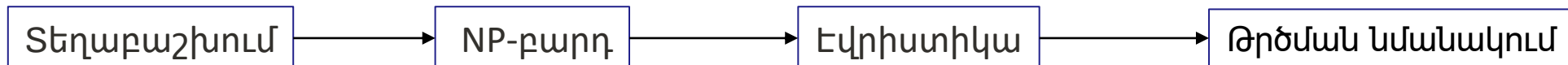


4 բջջի համար կա 4!



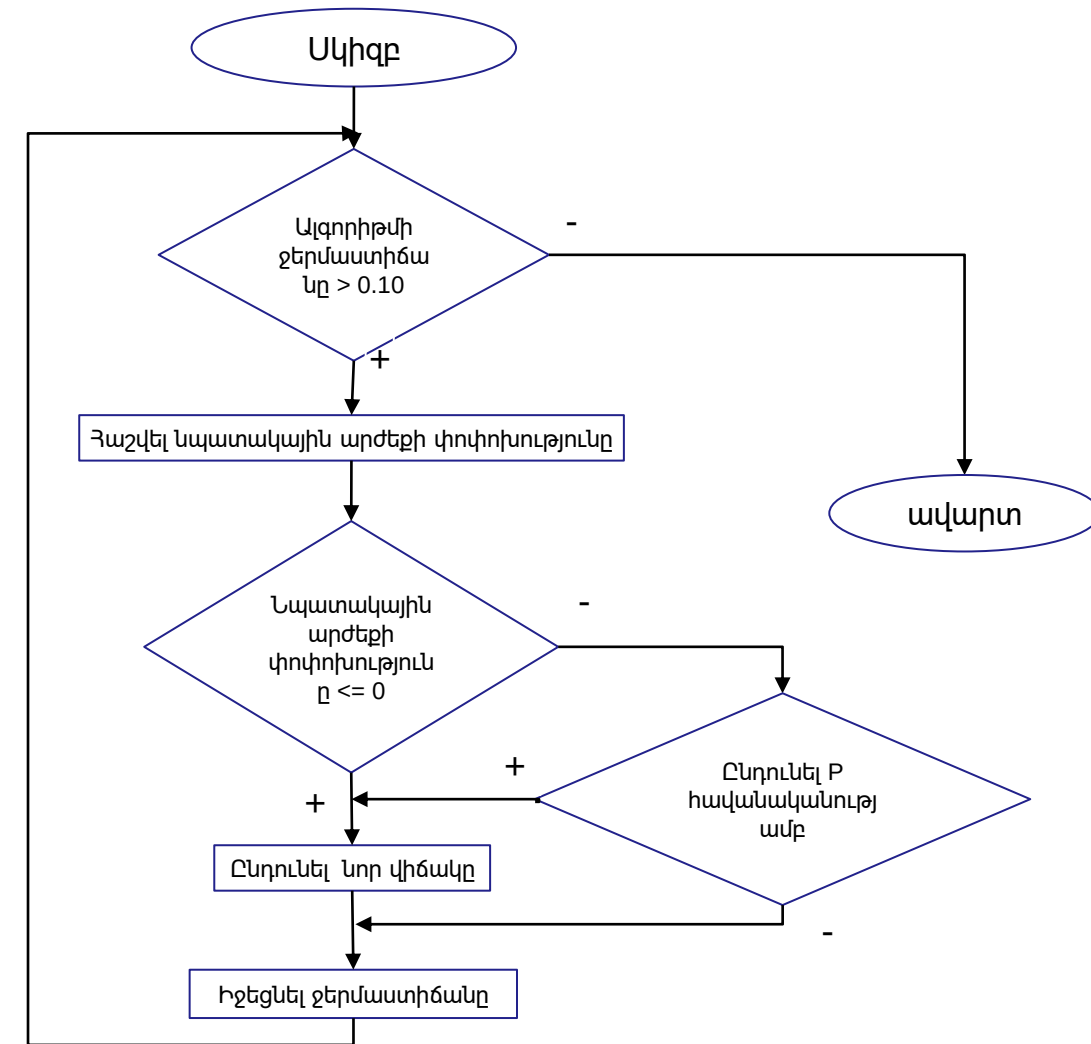
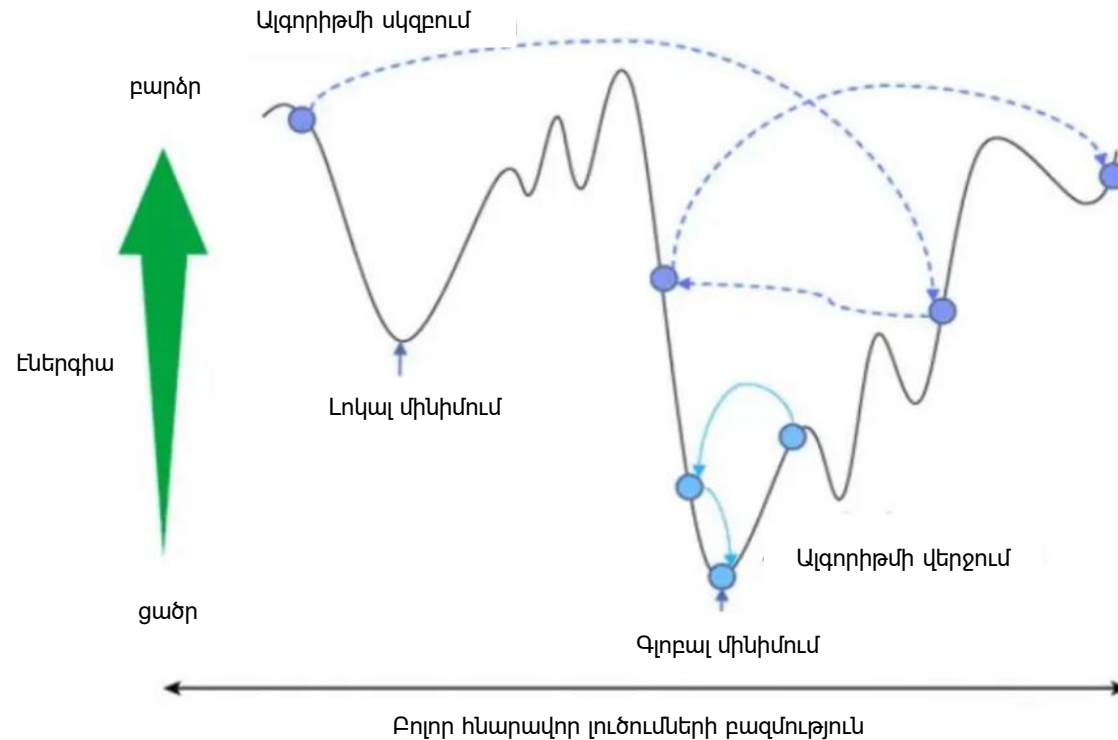
10 բջջի համար կա 10!

Խնդրի լուծման ընտրություն



Տեսական առնչություններ(3)

Թրծման նմանական ալգորիթմի աշխատանքի սկզբունքը



Տեսական առնչություններ(4)

Նոր վիճակին անցնելու հավանականությունը

$$P = \begin{cases} 1 & \text{երբ } \Delta c \leq 0 \\ e^{-\Delta c / t} & \text{երբ } \Delta c > 0 \end{cases}$$

P - Նոր վիճակին անցնելու հավանականությունը

Δc - նպատակային ֆունկցիայի արժեքի փոփոխությունը:

$\Delta c = c_{\text{նոր}} - c_{\text{հին}}$

t - Ընթացիկ ջերմաստիճանը

e- Էյլերի թիվը :

Սառեցման ռազմավարություն

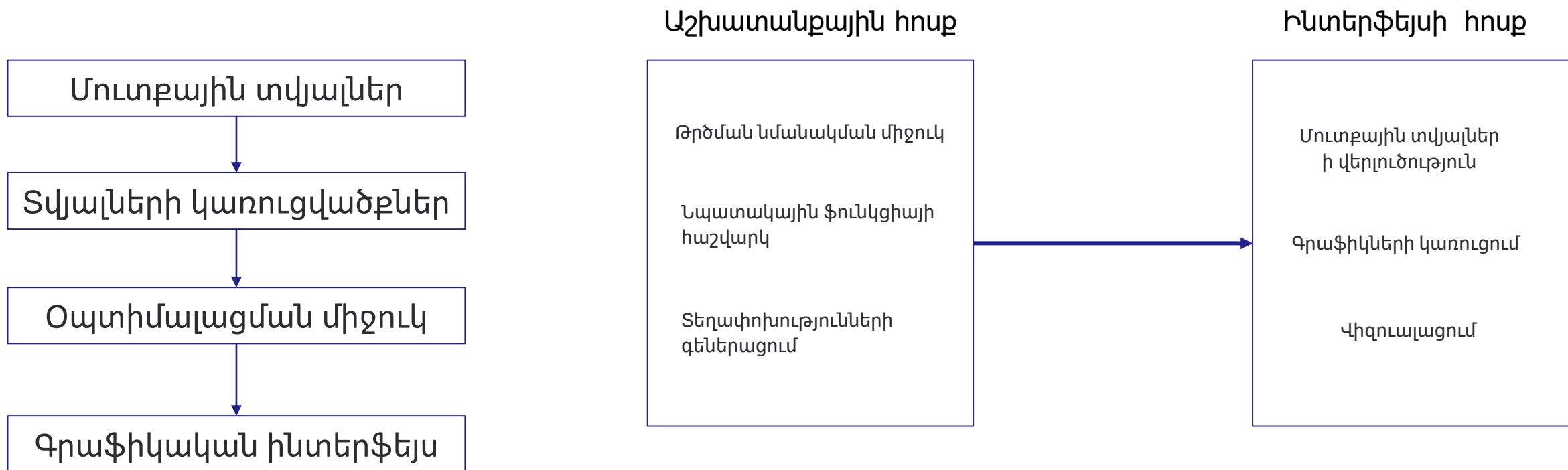
$$T_{k+1} = \alpha \cdot T_k$$

Սովորաբար $\alpha \in [0.95, 0.99]$



Ծրագրային իրականացում

Ծրագրի կառուցվածքը. ճարտարապետություն և հոսքեր



Ծրագրային իրականացում(2)

Նպատակային ֆունկցիա և դինամիկ տուգանքներ

Նպատակային ֆունկցիա = $\sum \text{ԼԵԿԳ} + \beta(T_{\text{նորմ}})$ * բլոկների վերաժառկման մակերես

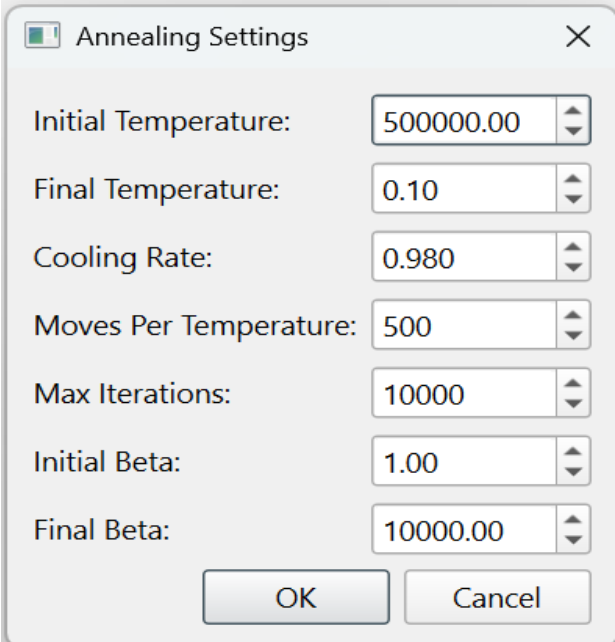
$$\beta(T_{\text{նորմ}}) = \beta_{\text{սկզբ}} \cdot \left(\frac{\beta_{\text{վերջ}}}{\beta_{\text{սկզբ}}} \right)^{1-T_{\text{նորմ}}}$$

$T_{\text{նորմ}} \in [0, 1]$ — Նորմալացված ջերմաստիճան (1 = Տաք, 0 = Սառը)

$\beta_{\text{սկզբ}}$ — Սկզբնական (թույլ) տույժի գործակից

$\beta_{\text{վերջ}}$ — Վերջնական (խիստ) տույժի գործակից

Ալգորիթմի կարգավորումներ



Initial Temperature:	500000.00
Final Temperature:	0.10
Cooling Rate:	0.980
Moves Per Temperature:	500
Max Iterations:	10000
Initial Beta:	1.00
Final Beta:	10000.00

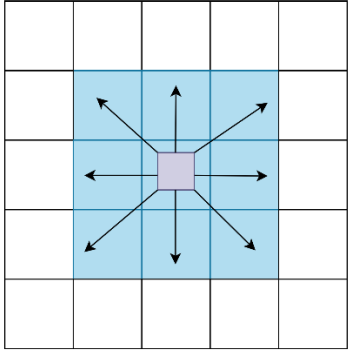
OK Cancel

ԼԵԿԳ-Լարի երկարության կիսապարագծային գնահատական
Աղբյուր՝ https://mathinsight.org/exponential_function

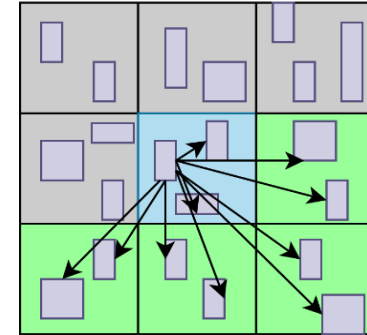


Ծրագրային իրականացում(3)

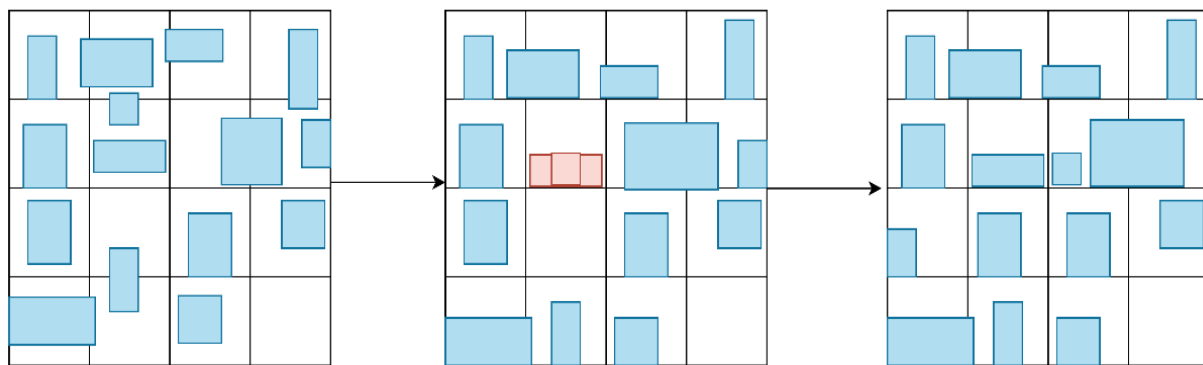
Տարածական ցանցի մոդելը



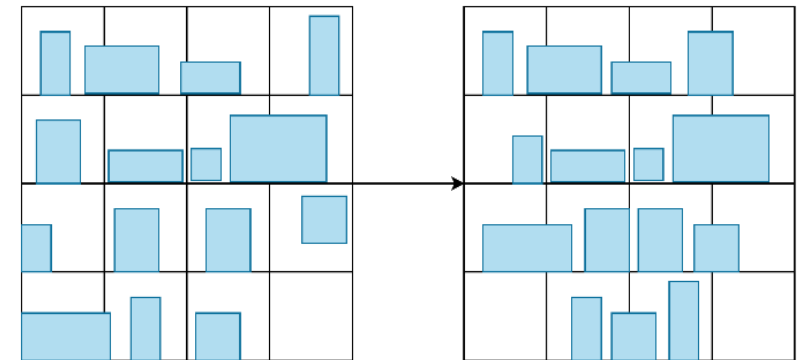
Անհամաչափ 3x3 գտման մոդելը



«ազահ» տեղաբաշխման ալգորիթմը



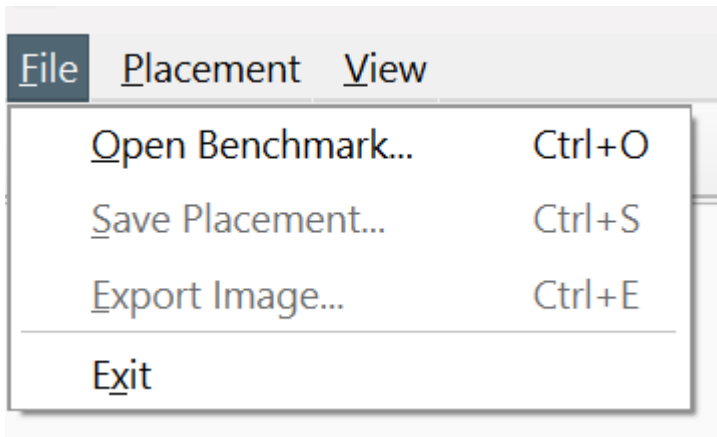
Բջջների տեղային օպտիմալացում և կանոնակարգված վիճակի պահպանում



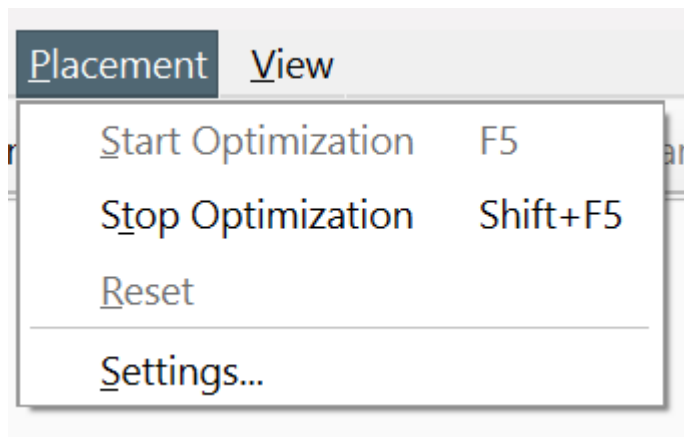
Ծրագրային իրականացում(4)

Օգտագործողի միջավայր և կառավարման վահանակ

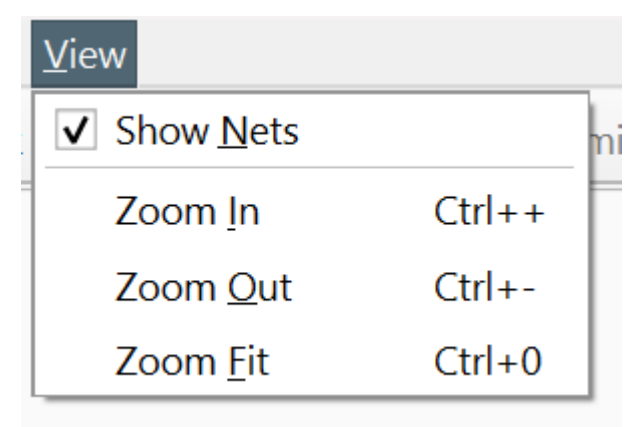
Ֆայլերի մուտքագրման/արտահանման վահանակ



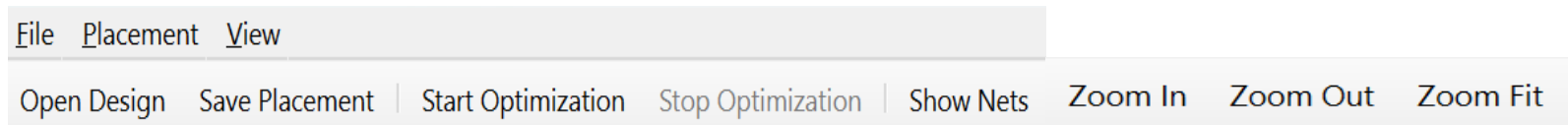
Տեղաբաշխման կարգավորումների վահանակ



Վիզուալիզացիան ղեկավարելու վահանակ

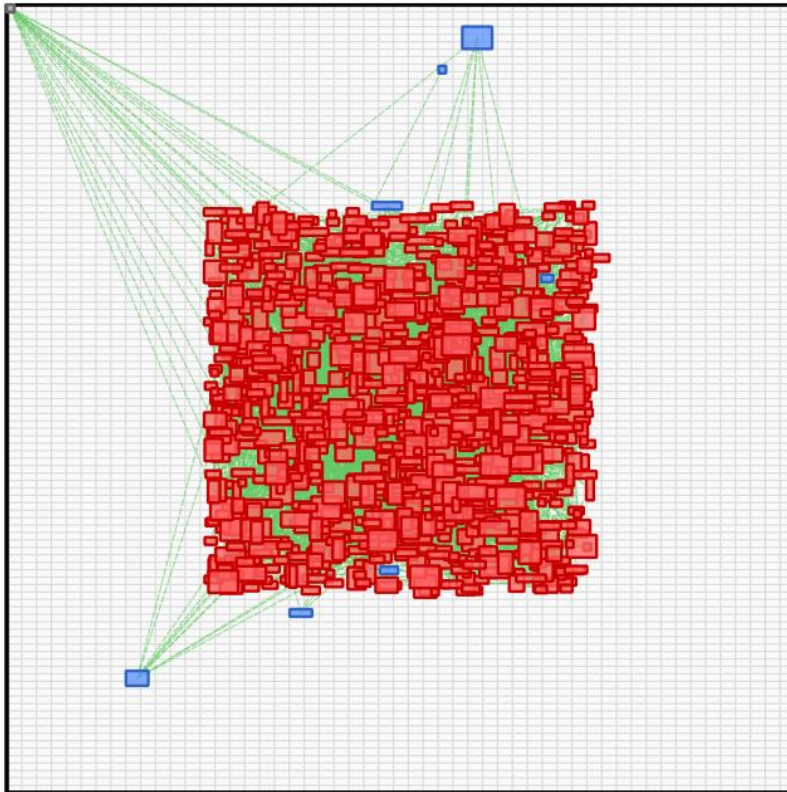


Արագ հասանելիության վահանակ

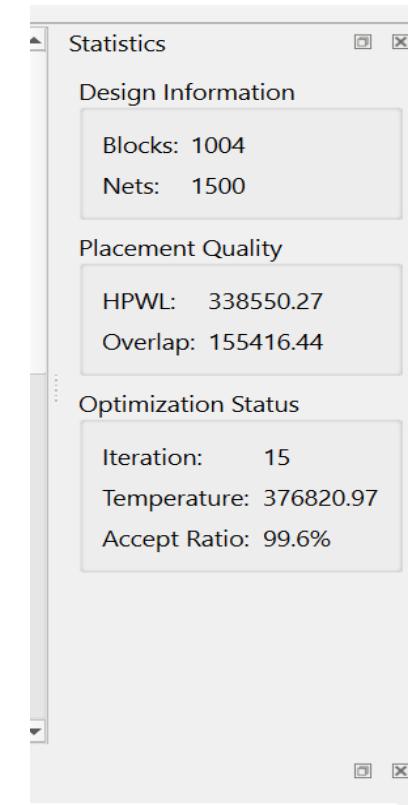


Ծրագրային իրականացում(5)

Տեղաբաշխման վիզուալիզացիա և ինտերակտիվ վիճակագրություն

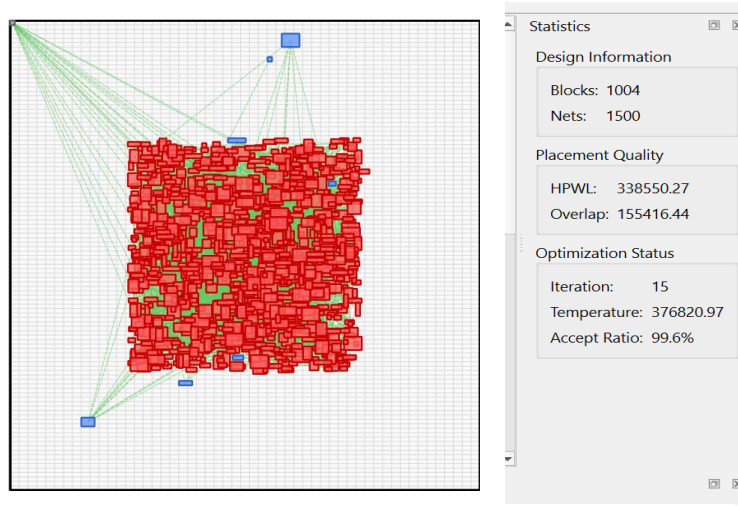


Վիճակագրության վահանակ

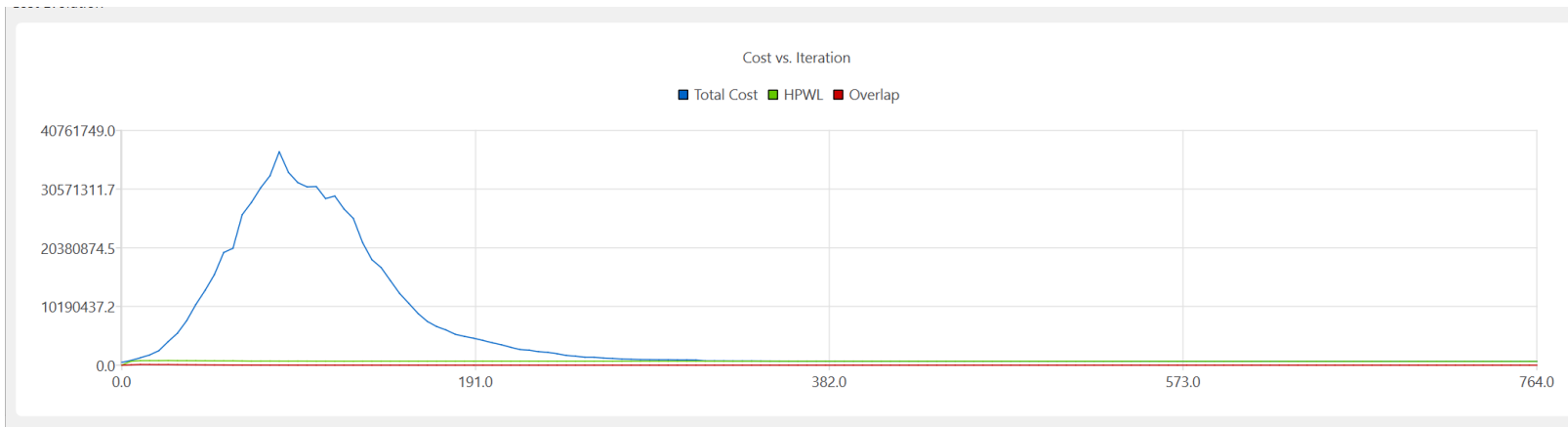


Ստացված արդյունքներ

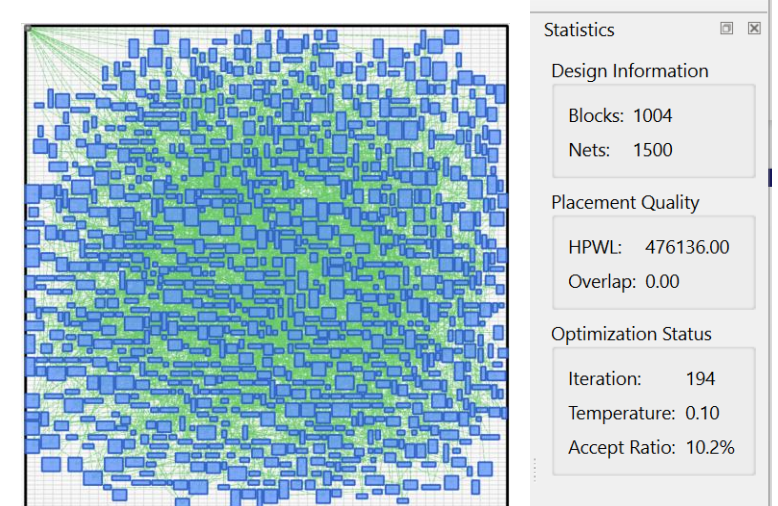
Խտեղացիաների սկզբում



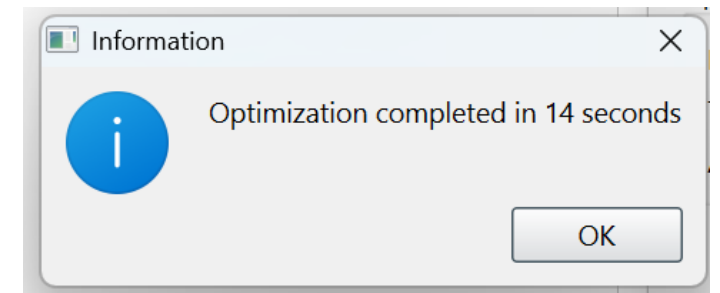
Արժեքի Էվոլյուցիայի գրաֆիկ



Խտեղացիաների վերջում



Օպտիմալացման տևողություն



Եզրակացություն

Մշակվել է ծրագրային միջոց, որն արդյունավետ իրականացնում է ինտեգրալ սխեմաների բլոկների ֆիզիկական տեղաբաշխումը :

Ներդրված դինամիկ տուգանքներ մեխանիզմի շնորհիվ հնարավոր է դարձել խուսափել լոկալ մինիմումներից և ապահովել տեղաբաշխման բարձր որակ:

Համակարգում հաջողությամբ կիրառվել է պաշտպանիչ շերտերի մոտեցումը, որը կանխարգելում է ծրագծման փուլի հնարավոր խցանումները:

Ստեղծվել է բազմահոսքային և ինտերակտիվ գրաֆիկական ինտերֆեյս, որը թույլ է տալիս իրական ժամանակում վերահսկել և վիզուալ գնահատել օպտիմալացման գործընթացը հազարավոր բլոկների առկայության դեպքում:



Գրականության ցանկ

1. Հարությունյան Ա.Գ. Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների ֆիզիկական նախագծման ալգորիթմներ 2020. – 215էջ.
2. Kahng A. B., Lienig J., Markov I. L., Hu J. VLSI Physical Design: From Graph Partitioning to Timing Closure, Springer, 2011. – 656p.
3. Sherwani N. A. Algorithms for VLSI Physical Design Automation, Kluwer Academic Publishers, 1999. – 568p.
4. Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language (4th ed.), Addison-Wesley, 2013. – 1376p.
5. Scott Meyers. Effective Modern C++, O'Reilly Media, 2014. – 334p.
6. Anthony Williams. C++ Concurrency in Action (2nd ed.), Manning Publications, 2019. – 560p.
7. Rainer Grimm. Concurrency with Modern C++ (2nd ed.), Leanpub, 2023. – 500p.



Շնորհակալություն

